

12

Εξισώσεις 2ου βαθμού (I)

Η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, $a \neq 0$

Βασική θεωρία και εφαρμογές

12.1 Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με τη μέθοδο συμπλήρωσης τετραγώνου

α) Πότε μια εξίσωση λέγεται 2ου βαθμού;

β) Πώς βρίσκουμε τις ρίζες μιας εξίσωσης 2ου βαθμού;

Απάντηση

α) Μια εξίσωση που έχει (ή μπορεί να πάρει) τη μορφή:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0, \quad a \neq 0$$

λέγεται **εξίσωση 2ου βαθμού**.

β) Για να βρούμε τις ρίζες μιας εξίσωσης 2ου βαθμού στη γενική της μορφή, εφαρμόζουμε τη μέθοδο της **συμπλήρωσης του τετραγώνου**. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ως εξής:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \Leftrightarrow \frac{ax^2}{a} + \frac{\beta x}{a} + \frac{\gamma}{a} = 0 \Leftrightarrow$$

Διαιρούμε όλους τους όρους με $a \neq 0$.

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{\beta}{a}x + \frac{\gamma}{a} = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{\beta}{a}x = -\frac{\gamma}{a} \Leftrightarrow$$

Μεταφέρουμε τον σταθερό όρο στο 2ο μέλος.

$$\Leftrightarrow x^2 + 2 \cdot \frac{\beta}{2a}x = -\frac{\gamma}{a} \Leftrightarrow$$

Πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με 2 τον συντελεστή $\frac{\beta}{a}$ του x .

$$\Leftrightarrow x^2 + 2 \cdot \frac{\beta}{2a} x + \left(\frac{\beta}{2a}\right)^2 = \left(\frac{\beta}{2a}\right)^2 - \frac{\gamma}{a} \Leftrightarrow$$

Προσθέτουμε και στα δύο μέλη το τετράγωνο του $\frac{\beta}{2a}$, ώστε στο πρώτο μέλος να προκύψει τέλει τετράγωνο.

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{\beta}{2a}\right)^2 = \frac{\beta^2}{4a^2} - \frac{4a\gamma}{4a^2} \Leftrightarrow$$

Κάνουμε ομόνομα τα κλάσματα στο δεύτερο μέλος και γράφουμε τελικά ένα κλάσμα.

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{\beta}{2a}\right)^2 = \frac{\beta^2 - 4a\gamma}{4a^2} \quad (1)$$

Η αλγεβρική παράσταση $\beta^2 - 4a\gamma$ ονομάζεται **διακρίνουσα** της εξίσωσης και συμβολίζεται με Δ , δηλαδή:

$$\Delta = \beta^2 - 4a\gamma$$

Έτσι η εξίσωση (1) γίνεται:

$$\left(x + \frac{\beta}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \quad (2)$$

Ανάλογα με το πρόσημο της διακρίνουσας Δ προκύπτουν τα συμπεράσματα για τις ρίζες της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ με $a \neq 0$.

Διακρίνουμε λοιπόν τις περιπτώσεις:

- Αν $\Delta > 0$, τότε $\frac{\Delta}{4a^2} > 0$ και έχουμε:

$$\begin{aligned} (2) &\Leftrightarrow \left(x + \frac{\beta}{2a} = \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} \quad \text{ή} \quad x + \frac{\beta}{2a} = -\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}\right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(x = -\frac{\beta}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ή} \quad x = -\frac{\beta}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(x = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ή} \quad x = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2a}\right) \end{aligned}$$

- Αν $\Delta = 0$, τότε $\frac{\Delta}{4a^2} = 0$ και έχουμε:

$$(2) \Leftrightarrow \left(x + \frac{\beta}{2a}\right)^2 = 0 \Leftrightarrow x + \frac{\beta}{2a} = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\beta}{2a}$$

- Αν $\Delta < 0$, τότε $\frac{\Delta}{4a^2} < 0$ και προκύπτει ότι $(2) \Leftrightarrow \left(x + \frac{\beta}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} < 0$, που είναι αδύνατη.

Συνοψίζουμε τα προηγούμενα συμπεράσματα:

1. Όταν $\Delta > 0$, η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει δύο ρίζες άνισες, τις x_1 και x_2 , οι οποίες για συντομία γράφονται:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

2. Όταν $\Delta = 0$, η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει μία (διπλή) ρίζα, τη:

$$x = -\frac{\beta}{2a}$$

3. Όταν $\Delta < 0$, η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, δεν έχει πραγματικές ρίζες, δηλαδή είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$.

12.2 Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2x^2 + x - 6 = 0$

β) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

γ) $2x^2 - 5x + 4 = 0$

Λύση

- α) Η εξίσωση $2x^2 + x - 6 = 0$ είναι της μορφής $ax^2 + bx + \gamma = 0$ με:

$$a = 2, \quad \beta = 1 \quad \text{και} \quad \gamma = -6$$

Η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι:

$$\Delta = \beta^2 - 4a\gamma = 1^2 - 4 \cdot 2(-6) = 49 > 0$$

Άρα η εξίσωση έχει δύο ρίζες άνισες, τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 2} = \frac{-1 \pm 7}{4}$$

δηλαδή τις:

$$x_1 = \frac{-1 + 7}{4} \Leftrightarrow x_1 = \frac{3}{2} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{-1 - 7}{4} \Leftrightarrow x_2 = -2$$

- β) Η διακρίνουσα της εξίσωσης $4x^2 - 12x + 9 = 0$ είναι:

$$\Delta = \beta^2 - 4a\gamma = (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 144 - 144 = 0$$

Άρα η εξίσωση έχει μία διπλή ρίζα, τη:

$$x = -\frac{\beta}{2a} \Leftrightarrow x = -\frac{-12}{2 \cdot 4} \Leftrightarrow x = \frac{12}{8} \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

- γ) Η διακρίνουσα της εξίσωσης $2x^2 - 5x + 4 = 0$ είναι:

$$\Delta = \beta^2 - 4a\gamma = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 25 - 32 = -7 < 0$$

Άρα η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες, δηλαδή είναι αδύνατη.

12.3 Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - (\sqrt{3} + 2)x + \sqrt{12} = 0$.

Λύση

Η διακρίνουσα της εξίσωσης $x^2 - (\sqrt{3} + 2)x + \sqrt{12} = 0$ είναι:

$$\begin{aligned}\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma &= \left[-(\sqrt{3} + 2)\right]^2 - 4 \cdot 1 \cdot \sqrt{12} = (\sqrt{3} + 2)^2 - 4\sqrt{4 \cdot 3} = \\ &= \sqrt{3}^2 + 4\sqrt{3} + 4 - 8\sqrt{3} = \sqrt{3}^2 - 4\sqrt{3} + 4 = (\sqrt{3} - 2)^2 > 0\end{aligned}$$

Άρα η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες, τις:

$$\begin{aligned}x_{1,2} &= \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\sqrt{3} + 2 \pm \sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2}}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\sqrt{3} + 2 \pm (2 - \sqrt{3})}{2}\end{aligned}$$

Δηλαδή:

- $x_1 = \frac{\sqrt{3} + 2 + 2 - \sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x_1 = \frac{4}{2} \Leftrightarrow x_1 = 2$
- $x_2 = \frac{\sqrt{3} + 2 - 2 + \sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x_2 = \frac{2\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x_2 = \sqrt{3}$

Άλλος τρόπος

Η εξίσωση μπορεί να λυθεί πιο απλά ως εξής:

$$\begin{aligned}x^2 - (\sqrt{3} + 2)x + \sqrt{12} &= 0 \Leftrightarrow x^2 - \sqrt{3} \cdot x - 2x + 2\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x(x - \sqrt{3}) - 2(x - \sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt{3})(x - 2) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x - \sqrt{3} = 0 \quad \text{ή} \quad x - 2 = 0) \Leftrightarrow (x = \sqrt{3} \quad \text{ή} \quad x = 2)\end{aligned}$$

12.4 Εξίσωση της μορφής $ax^2 + \gamma = 0$ με $a \neq 0$

Εξισώσεις της μορφής $ax^2 + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, λύνονται πιο απλά ως εξής:

$$ax^2 + \gamma = 0 \Leftrightarrow ax^2 = -\gamma \Leftrightarrow x^2 = -\frac{\gamma}{a} \quad (1)$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $-\frac{\gamma}{a} \geq 0$, τότε (1) $\Leftrightarrow x = \pm \sqrt{-\frac{\gamma}{a}}$.
- Αν $-\frac{\gamma}{a} < 0$, τότε η (1) είναι αδύνατη.

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $9x^2 - 16 = 0$

β) $2x^2 + 8 = 0$

Λύση

α) Έχουμε:

$$9x^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow 9x^2 = 16 \Leftrightarrow x^2 = \frac{16}{9} \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{16}{9}} \Leftrightarrow x = \pm \frac{4}{3}$$

Άλλος τρόπος

Μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση χρησιμοποιώντας την ταυτότητα της διαφοράς τετραγώνων. Δηλαδή:

$$\begin{aligned} 9x^2 - 16 = 0 &\Leftrightarrow (3x)^2 - 4^2 = 0 \Leftrightarrow (3x - 4)(3x + 4) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (3x - 4 = 0 \quad \text{ή} \quad 3x + 4 = 0) \Leftrightarrow \left(x = \frac{4}{3} \quad \text{ή} \quad x = -\frac{4}{3} \right) \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$2x^2 + 8 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 = -8 \Leftrightarrow x^2 = -4$$

Άρα η εξίσωση είναι αδύνατη.

Οι εξισώσεις της μορφής $ax^2 + \gamma = 0$ έχουν $\beta = 0$ και μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια της διακρίνουσας. Ο παραπάνω τρόπος όμως είναι πολύ πιο σύντομος.

12.5 Εξίσωση της μορφής $ax^2 + bx = 0$ με $a \neq 0$

Εξισώσεις της μορφής $ax^2 + bx = 0$, με $a \neq 0$, λύνονται πιο απλά χρησιμοποιώντας την παραγοντοποίηση ως εξής:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx = 0 &\Leftrightarrow x(ax + b) = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad ax + b = 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(x = 0 \quad \text{ή} \quad x = -\frac{b}{a} \right) \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $3x^2 + 12x = 0$

β) $x^2 - 5x = 0$

Λύση

α) Παραγοντοποιούμε και έχουμε:

$$\begin{aligned} 3x^2 + 12x = 0 &\Leftrightarrow 3x(x + 4) = 0 \Leftrightarrow (3x = 0 \quad \text{ή} \quad x + 4 = 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad x = -4) \end{aligned}$$

β) Παραγοντοποιούμε και έχουμε:

$$\begin{aligned}x^2 - 5x = 0 &\Leftrightarrow x(x - 5) = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad x - 5 = 0) \Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad x = 5)\end{aligned}$$

Οι εξισώσεις της μορφής $ax^2 + bx = 0$ έχουν $\gamma = 0$ και μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια της διακρίνουσας. Ο παραπάνω τρόπος όμως είναι πολύ πιο σύντομος.

12.6 Πλήθος ριζών παραμετρικής εξίσωσης της μορφής $ax^2 + bx + \gamma = 0$

Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης:

$$(\lambda + 8)x^2 + (\lambda + 2)x + \frac{\lambda}{4} = 0$$

για τις διάφορες τιμές του λ .

Λύση

Η εξίσωση:

$$(\lambda + 8)x^2 + (\lambda + 2)x + \frac{\lambda}{4} = 0 \quad (1)$$

είναι της μορφής $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a = \lambda + 8$, $b = \lambda + 2$ και $\gamma = \frac{\lambda}{4}$. Παρατηρούμε ότι δεν ισχύει πάντα $a \neq 0$, οπότε η εξίσωση δεν είναι πάντα 2ου βαθμού. Διακρίνουμε λοιπόν τις περιπτώσεις:

- Αν $a = 0 \Leftrightarrow \lambda + 8 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -8$, η εξίσωση (1) γίνεται:

$$0 \cdot x^2 + (-8 + 2)x + \frac{-8}{4} = 0 \Leftrightarrow -6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$$

Άρα για $\lambda = -8$, η εξίσωση είναι 1ου βαθμού και έχει μοναδική λύση.

- Αν $a \neq 0 \Leftrightarrow \lambda + 8 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq -8$, η εξίσωση (1) είναι 2ου βαθμού και για να βρούμε το πλήθος των ριζών της, πρέπει να βρούμε τη διακρίνουσά της. Έχουμε:

$$\Delta = b^2 - 4a\gamma = (\lambda + 2)^2 - 4(\lambda + 8) \frac{\lambda}{4} = \lambda^2 + 4\lambda + 4 - \lambda^2 - 8\lambda = 4 - 4\lambda$$

Επομένως προκύπτει ότι:

- ▶ Αν $\Delta > 0 \Leftrightarrow 4 - 4\lambda > 0 \Leftrightarrow -4\lambda > -4 \Leftrightarrow \lambda < 1$ και $\lambda \neq -8$, τότε η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισες.
- ▶ Αν $\Delta = 0 \Leftrightarrow 4 - 4\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$, τότε η εξίσωση (1) έχει μία διπλή ρίζα.
- ▶ Αν $\Delta < 0 \Leftrightarrow 4 - 4\lambda < 0 \Leftrightarrow -4\lambda < -4 \Leftrightarrow \lambda > 1$, τότε η εξίσωση (1) δεν έχει πραγματικές ρίζες.

12.7 Εξίσωση της μορφής $ax^2 + bx + \gamma = 0$ με $a\gamma < 0$

Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης:

$$(\lambda^2 + 1)x^2 + (\lambda^5 - 2)x - |\lambda| - 3 = 0$$

Λύση

Η εξίσωση είναι της μορφής:

$$ax^2 + bx + \gamma = 0$$

με:

$$a = \lambda^2 + 1, \quad b = \lambda^5 - 2 \quad \text{και} \quad \gamma = -|\lambda| - 3$$

Παρατηρούμε ότι για κάθε πραγματικό αριθμό λ ισχύουν:

- $a = \lambda^2 + 1 > 0$
- $\gamma = -|\lambda| - 3 = -(|\lambda| + 3) < 0$

Δηλαδή οι συντελεστές a και γ είναι ετερόσημοι, άρα η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες.

Αν στην εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, οι συντελεστές a και γ είναι ετερόσημοι, δηλαδή ισχύει $a\gamma < 0$, τότε η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες.

Πράγματι, αν ισχύει $a\gamma < 0$, τότε είναι:

$$\Delta = b^2 - 4a\gamma > 0$$

διότι $b^2 \geq 0$ και $a\gamma < 0 \Leftrightarrow -4a\gamma > 0$.

12.8 Επίλυση εξίσωσης της μορφής $ax^2 + bx + \gamma = 0$ με παράμετρο

1η περίπτωση: Ο συντελεστής του x^2 είναι γνωστός αριθμός

Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^2 + (4\lambda + 1)x + 3\lambda^2 + \lambda = 0$$

για τις διάφορες τιμές του λ .

Λύση

Η εξίσωση $x^2 + (4\lambda + 1)x + 3\lambda^2 + \lambda = 0$ είναι της μορφής $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με:

$$a = 1, \quad b = 4\lambda + 1 \quad \text{και} \quad \gamma = 3\lambda^2 + \lambda$$

Επομένως έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = b^2 - 4a\gamma = (4\lambda + 1)^2 - 4(3\lambda^2 + \lambda) =$$

$$= 16\lambda^2 + 8\lambda + 1 - 12\lambda^2 - 4\lambda = 4\lambda^2 + 4\lambda + 1 = (2\lambda + 1)^2 \geq 0$$

- Αν $2\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$, τότε έχουμε $\Delta = 0$ και η εξίσωση έχει μία διπλή λύση, τη:

$$x = \frac{-(4\lambda + 1)}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

- Αν $\lambda \neq -\frac{1}{2}$, τότε είναι $\Delta > 0$ και η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες, τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(4\lambda+1) \pm \sqrt{(2\lambda+1)^2}}{2 \cdot 1} =$$

$$= \frac{-4\lambda-1 \pm |2\lambda+1|}{2} = \frac{-4\lambda-1 \pm (2\lambda+1)}{2}$$

δηλαδή τις:

$$x_1 = \frac{-4\lambda-1+(2\lambda+1)}{2} \Leftrightarrow x_1 = -\lambda$$

και:

$$x_2 = \frac{-4\lambda-1-(2\lambda+1)}{2} \Leftrightarrow x_2 = -3\lambda-1$$

Όταν μια εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει διακρίνουσα που είναι τέλειο τετράγωνο, για παράδειγμα $\Delta = \kappa^2$, τότε οι ρίζες της εξίσωσης είναι:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a} =$$

$$= \frac{-\beta \pm \sqrt{\kappa^2}}{2a} = \frac{-\beta \pm |\kappa|}{2a}$$

Οι αριθμοί $\pm|\kappa|$ και $\pm\kappa$ είναι οι ίδιοι, οπότε για τις ρίζες της εξίσωσης μπορούμε να γράψουμε ότι:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \kappa}{2a}$$

12.9 Επίλυση εξίσωσης της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ με παράμετρο

2η περίπτωση: Ο συντελεστής του x^2 έχει παράμετρο

Να λύσετε την εξίσωση $(\lambda+4)x^2 + (\lambda+2)x - 2 = 0$ για τις διάφορες τιμές του λ .

Λύση

Η εξίσωση $(\lambda+4)x^2 + (\lambda+2)x - 2 = 0$ (1) είναι της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με:

$$\alpha = \lambda + 4, \quad \beta = \lambda + 2 \quad \text{και} \quad \gamma = -2$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $\alpha = 0 \Leftrightarrow \lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -4$, τότε η εξίσωση (1) γίνεται:

$$0 \cdot x^2 + (-4+2)x - 2 = 0 \Leftrightarrow -2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

Δηλαδή, αν $\lambda = -4$ η εξίσωση (1) είναι 1ου βαθμού και έχει μοναδική ρίζα, τη $x = -1$.

- Αν $\alpha \neq 0 \Leftrightarrow \lambda + 4 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq -4$, η εξίσωση (1) είναι 2ου βαθμού και έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (\lambda+2)^2 - 4(\lambda+4)(-2) =$$

$$= \lambda^2 + 4\lambda + 4 + 8(\lambda+4) = \lambda^2 + 4\lambda + 4 + 8\lambda + 32 =$$

$$= \lambda^2 + 12\lambda + 36 = (\lambda+6)^2 \geq 0$$

- Αν $\lambda + 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -6$, τότε είναι $\Delta = 0$ και η εξίσωση (1) έχει μία διπλή λύση, τη:

$$x = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{\lambda+2}{2(\lambda+4)} = -\frac{-6+2}{2(-6+4)} = \frac{4}{2(-2)} = -1$$

- Αν $\lambda + 6 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq -6$ (και $\lambda \neq -4$), τότε είναι $\Delta > 0$ και η εξίσωση (1) έχει δύο άνισες ρίζες, τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(\lambda + 2) \pm \sqrt{(\lambda + 6)^2}}{2(\lambda + 4)} = \frac{-\lambda - 2 \pm (\lambda + 6)}{2(\lambda + 4)}$$

Δηλαδή τις:

$$x_1 = \frac{-\lambda - 2 + \lambda + 6}{2(\lambda + 4)} \Leftrightarrow x_1 = \frac{4}{2(\lambda + 4)} \Leftrightarrow x_1 = \frac{2}{\lambda + 4} \quad \text{και}$$

$$x_2 = \frac{-\lambda - 2 - \lambda - 6}{2(\lambda + 4)} \Leftrightarrow x_2 = \frac{-2\lambda - 8}{2(\lambda + 4)} \Leftrightarrow x_2 = \frac{-2(\lambda + 4)}{2(\lambda + 4)} \Leftrightarrow x_2 = -1$$

12.10 Προσδιορισμός παραμέτρου

1η περίπτωση: Γνωστή ρίζα

Η εξίσωση $\lambda x^2 + (\lambda - 3)x + \lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0$ (1) έχει ρίζα τον αριθμό 2. Να βρείτε:

- α) την παράμετρο λ ,
β) την άλλη ρίζα (αν υπάρχει) της εξίσωσης (1).

Λύση

- α) Ο αριθμός 2 είναι ρίζα της εξίσωσης (1), άρα την επαληθεύει. Έτσι για $x = 2$ έχουμε:

$$\lambda \cdot 2^2 + (\lambda - 3) \cdot 2 + \lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4\lambda + 2\lambda - 6 + \lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$$

Η τελευταία εξίσωση έχει $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 4 = 0$, άρα έχει μοναδική λύση, τη:

$$\lambda = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{4}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow \lambda = -2$$

- β) Για $\lambda = -2$ η εξίσωση (1) γίνεται:

$$-2x^2 + (-2 - 3)x + (-2)^2 - 2(-2) + 10 = 0 \Leftrightarrow -2x^2 - 5x + 18 = 0$$

Η εξίσωση αυτή έχει $\Delta = (-5)^2 - 4(-2) \cdot 18 = 169$, άρα έχει δύο ρίζες, τις:

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{169}}{2(-2)} = \frac{5 \pm 13}{-4} \Leftrightarrow \left(x_1 = 2 \quad \text{και} \quad x_2 = -\frac{9}{2} \right)$$

Συνεπώς η δεύτερη ρίζα είναι η $x_2 = -\frac{9}{2}$.

12.11 Προσδιορισμός παραμέτρου

2η περίπτωση: Διπλή ρίζα

Να βρείτε για ποιες τιμές του μ η εξίσωση:

$$x^2 + (\mu + 1)x + \mu + 4 = 0$$

έχει μία διπλή ρίζα. Στη συνέχεια να βρείτε τη διπλή ρίζα.

Λύση

Η εξίσωση $x^2 + (\mu + 1)x + \mu + 4 = 0$ είναι της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με:

$$\alpha = 1, \quad \beta = \mu + 1 \quad \text{και} \quad \gamma = \mu + 4$$

Η εξίσωση έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (\mu + 1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\mu + 4) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Delta = \mu^2 + 2\mu + 1 - 4\mu - 16 \Leftrightarrow \Delta = \mu^2 - 2\mu - 15$$

Η εξίσωση θα έχει μία διπλή ρίζα όταν:

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow \mu^2 - 2\mu - 15 = 0$$

Η τελευταία εξίσωση είναι κι αυτή 2ου βαθμού με διακρίνουσα:

$$\Delta' = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 4 + 60 = 64$$

άρα έχει ρίζες τις:

$$\mu_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{64}}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow \mu_{1,2} = \frac{2 \pm 8}{2}$$

δηλαδή τις:

$$\mu_1 = \frac{2+8}{2} \Leftrightarrow \mu_1 = 5 \quad \text{και} \quad \mu_2 = \frac{2-8}{2} \Leftrightarrow \mu_2 = -3$$

- Για $\mu = 5$ η εξίσωση γίνεται $x^2 + 6x + 9 = 0$, που έχει μία διπλή ρίζα, τη:

$$x = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{6}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow x = -3$$

- Για $\mu = -3$ η εξίσωση γίνεται $x^2 - 2x + 1 = 0$, που επίσης έχει μία διπλή ρίζα, τη:

$$x = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-2}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow x = 1$$

12.12 Προσδιορισμός παραμέτρου

3η περίπτωση: Δύο ρίζες άνισες

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση:

$$(\lambda + 3)x^2 - 2(\lambda + 2)x + \lambda = 0$$

έχει δύο ρίζες άνισες.

Λύση

Η εξίσωση $(\lambda + 3)x^2 - 2(\lambda + 2)x + \lambda = 0$ είναι της μορφής $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με:

$$a = \lambda + 3, \quad b = -2(\lambda + 2) \quad \text{και} \quad \gamma = \lambda$$

Για να έχει η εξίσωση δύο ρίζες άνισες, πρέπει αρχικά να είναι 2ου βαθμού, δηλαδή πρέπει $a \neq 0$ και επιπλέον πρέπει $\Delta > 0$. Συνεπώς έχουμε:

- $a \neq 0 \Leftrightarrow \lambda + 3 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq -3$
- $\Delta > 0 \Leftrightarrow b^2 - 4a\gamma > 0 \Leftrightarrow [-2(\lambda + 2)]^2 - 4(\lambda + 3)\lambda > 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (2\lambda + 4)^2 - 4\lambda(\lambda + 3) > 0 \Leftrightarrow 4\lambda^2 + 16\lambda + 16 - 4\lambda^2 - 12\lambda > 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 4\lambda + 16 > 0 \Leftrightarrow 4\lambda > -16 \Leftrightarrow \lambda > -4$

Άρα η δοσμένη εξίσωση έχει δύο ρίζες άνισες όταν:

$$(\lambda > -4 \text{ και } \lambda \neq -3) \quad \text{ή αλλιώς} \quad \lambda \in (-4, -3) \cup (-3, +\infty)$$

12.13 Προσδιορισμός παραμέτρου

4η περίπτωση: Αδύνατη εξίσωση

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση:

$$(\lambda - 1)x^2 - (2\lambda - 2)x + \lambda = 0$$

είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$.

Λύση

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $\lambda - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$, τότε η εξίσωση γίνεται:

$$0 \cdot x^2 - 0 \cdot x + 1 = 0 \Leftrightarrow 0 \cdot x = -1$$

η οποία είναι αδύνατη.

- Αν $\lambda - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 1$, τότε η εξίσωση είναι 2ου βαθμού. Για να είναι αδύνατη η εξίσωση, πρέπει:

$$\Delta < 0 \Leftrightarrow [-(2\lambda - 2)]^2 - 4(\lambda - 1)\lambda < 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4\lambda^2 - 8\lambda + 4 - 4\lambda^2 + 4\lambda < 0 \Leftrightarrow -4\lambda < -4 \Leftrightarrow \lambda > 1$$

Τελικά η εξίσωση είναι αδύνατη για $\lambda \geq 1$.

12.14 Συγκεντρωτικός πίνακας για το πλήθος ριζών της εξίσωσης

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης $ax^2 + bx + c = 0$, με $a \neq 0$, ανάλογα με το πλήθος των ριζών της.

Η εξίσωση...	... αν και μόνο αν:
έχει δύο άνισες (και πραγματικές) ρίζες	$\Delta > 0$
έχει μία διπλή ρίζα	$\Delta = 0$
είναι αδύνατη (στο $\mathbb{R}$)	$\Delta < 0$
έχει πραγματικές ρίζες	$\Delta \geq 0$

Θέματα προς απάντηση

Επίλυση εξισώσεων 2ου βαθμού

12.15 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 + 2x - 3 = 0$ β) $x^2 - 4x + 4 = 0$
γ) $-x^2 + 2x + 8 = 0$ δ) $x^2 - 3x + 4 = 0$
ε) $6x^2 + 24x - 30 = 0$ στ) $-2x^2 - 5x + 3 = 0$

12.16 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 - 16 = 0$ β) $2x^2 - 18 = 0$
γ) $-3x^2 - 27 = 0$ δ) $-9x^2 + 25 = 0$

12.17 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 + 3x = 0$ β) $-3x^2 + 12x = 0$
γ) $\sqrt{2} \cdot x^2 - \sqrt{8} \cdot x = 0$ δ) $-\sqrt{3} \cdot x^2 - \sqrt{27} \cdot x = 0$

12.18 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 + (\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3} = 0$
β) $2x^2 + (2 - \sqrt{3})x - \sqrt{3} = 0$
γ) $5x^2 - (\sqrt{2} - 10)x - \sqrt{8} = 0$
δ) $x^2 - (3 - 2\sqrt{2})x + 2 - 3\sqrt{2} = 0$

12.19 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $-0,1x^2 + x - 2,5 = 0$
β) $\frac{1}{6}x^2 - x + 1,5 = 0$
γ) $-2x^2 + \frac{1}{2}x + 0,25 = 0$
δ) $-0,5x^2 - \frac{8}{3}x + 2 = 0$

12.20 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(x^2 + 4x)(x^2 - 7x + 6) = 0$
β) $(3x^2 - 48)(-x^2 - 4x + 32) = 0$
γ) $(x^2 - 9x + 8)(-x^2 + 5x - 7) = 0$
δ) $(x^2 - 2x + 4)\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) = 0$

12.21 α) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|2x - 1| = 3$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

β) Αν α, β , με $\alpha < \beta$, είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), να λύσετε την εξίσωση:

$$\alpha x^2 + \beta x + 3 = 0$$

(T.Θ. - 2ο θέμα)

12.22 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(2x - 1)^2 - (3 - x)^2 = (x + 1)(2x - 1) - 1$

β) $(3x + 2)^2 - (x - 2)(3 - x) = 6 - 4(x - 1)^2$

γ) $(x - 2)^2 - (x - 1)(x + 1) = (x + 3)^2 - 6x$

δ) $(x + 2)^3 - x(x - 3)^2 = 15 - (3x + 1)(1 - 3x)$

12.23 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $-\frac{(x + 1)(x - 1)}{2} = \frac{2 - x}{3} - \frac{(x - 4)^2 + 5}{6}$

β) $\frac{x(3x - 2)}{3} - \frac{(2x - 1)^2 + 2}{6} = 1 - \frac{x - 6}{2}$

12.24 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|x^2 - 5x + 5| = 1$

β) $|x^2 + 2x - 9| = 6$

γ) $|x^2 + 3x - 5| = |2x^2 - 4x + 5|$

δ) $|2x^2 + 5x - 3| + |2x^2 - 5x + 2| = 0$

12.25 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|x - 3| = x^2 - x - 6$

β) $3x|x - 2| = 7x - 4$

Επίλυση παραμετρικών εξισώσεων

12.26 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 - (2\alpha + 3\beta)x + 6\alpha\beta = 0$

β) $-x^2 + (2\alpha + \beta)x - \alpha(\alpha + \beta) = 0$

12.27 Για τις διάφορες τιμές του λ να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\lambda x^2 - (\lambda - 2)x - 2 = 0$

β) $(\lambda - 2)x^2 - 2(\lambda + 1)x + \lambda + 4 = 0$

12.28 Να βρείτε το πλήθος των ριζών των εξισώσεων:

α) $x^2 + (\alpha - 2)x - \alpha = 0$

β) $\frac{1}{2}x^2 + (\alpha + 1)x + \alpha^2 + \alpha + 1 = 0$

γ) $x^2 - (\alpha + \gamma)x + \alpha\gamma - \beta^2 = 0$

12.29 Για τις διάφορες τιμές του λ να βρείτε το πλήθος των ριζών των παρακάτω εξισώσεων :

α) $x^2 - (2\lambda - 4)x - \lambda(3 - \lambda) = 0$

β) $(\lambda - 3)x^2 + 2(\lambda - 1)x + \lambda + 3 = 0$

12.30 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^2 + 3xy - 10y^2 = 0$$

α) με άγνωστο το x ,

β) με άγνωστο το y .

12.31 Αν η εξίσωση $x^2 + \lambda x + \mu = 0$ έχει μία διπλή ρίζα, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 + (\mu + 1)x + \frac{\lambda^2}{4} = 0$$

έχει πραγματικές ρίζες.

12.32 Αν η εξίσωση $x^2 + 2x + \lambda - 1 = 0$ έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες, να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^2 + (2\lambda + 1)x + \lambda^2 + \frac{9}{4} = 0$ είναι αδύνατη.

12.33 Αν οι εξισώσεις:

$$x^2 + \beta x + \gamma^2 = 0 \quad \text{και} \quad x^2 + \delta x + \varepsilon^2 = 0$$

δεν έχουν πραγματικές ρίζες, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 + (\beta\delta + 4\gamma\varepsilon)x + (\beta\varepsilon + \gamma\delta)^2 = 0$$

έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

12.34 Αν η εξίσωση:

$$x^2 + \beta x + \gamma = 0$$

έχει πραγματικές ρίζες, να αποδείξετε ότι και η εξίσωση:

$$x^2 + \beta x + \gamma + (x + \alpha)(2x + \beta) = 0$$

έχει πραγματικές ρίζες.

12.35 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda^2 + \lambda - 1)x + \lambda^3 - \lambda = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
β) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης (1) ως συνάρτηση του λ .

Προσδιορισμός παραμέτρου

12.36 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda - 1)x + 6 = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Αν η εξίσωση (1) έχει λύση το 1, να βρείτε το λ .
β) Για $\lambda = 2$ να λύσετε την εξίσωση (1).

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

12.37 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda x^2 - (\lambda - 1)x - 1 = 0$$

με παράμετρο $\lambda \neq 0$.

- α) Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία η εξίσωση έχει ρίζα τον αριθμό -2 .
β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \neq 0$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

12.38 Θεωρούμε την εξίσωση:

$$x^2 + (2\lambda + 1)x + |\lambda - 18| = 0 \quad (1)$$

Να βρείτε:

- α) το λ αν είναι γνωστό ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζα το -1 ,
β) την άλλη ρίζα της εξίσωσης (1).

12.39 Η εξίσωση:

$$3x^2 - (\lambda + 6)x + \lambda + 2 = 0 \quad (1)$$

έχει ρίζα τον αριθμό λ .

- α) Να βρείτε ποιες τιμές μπορεί να πάρει ο λ .
β) Για την ακέραια τιμή του λ που βρήκατε να λύσετε την εξίσωση (1).

12.40 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda - 1)x + \lambda^2 - 15 = 0$$

δεν μπορεί να έχει ρίζα το -4 .

12.41 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$x^2 - x - 12 = 0 \quad (1)$$

και:

$$x^2 + (2\lambda - 9)x + \lambda^2 - 6\lambda = 0 \quad (2)$$

Η μικρότερη ρίζα της εξίσωσης (1) είναι και ρίζα της εξίσωσης (2). Να βρείτε:

- α) το λ ,
β) τις ρίζες της εξίσωσης (2).

12.42 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - \lambda + 2 = 0 \quad (1)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1):

- α) έχει δύο ρίζες άνισες,
β) έχει μία διπλή ρίζα,
γ) είναι αδύνατη,
δ) έχει λύση.

12.43 Η εξίσωση:

$$(\lambda - 2)x^2 + |2\lambda - 7|x - 9(\lambda - 1) = 0$$

έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες, από τις οποίες η μία είναι το 3. Να βρείτε την άλλη ρίζα.

12.44 Η εξίσωση:

$$x^2 + \lambda x - 2\lambda - 5 = 0 \quad (1)$$

έχει δύο πραγματικές ρίζες και για τη διακρίνουσά της Δ ισχύει ότι:

$$\Delta^2 = 2(\Delta + 4)$$

Να βρείτε το λ και τις ρίζες της εξίσωσης (1).

12.45 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$x^2 + (\lambda + 3)x - 4\lambda + 2 = 0 \quad (1)$$

και:

$$x^2 + (1 - 2\lambda)x - 3\lambda - 4 = 0 \quad (2)$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι εξισώσεις (1) και (2) έχουν την ίδια διακρίνουσα.
β) Για τη μικρότερη τιμή του λ που βρήκατε να λύσετε τις εξισώσεις (1) και (2).

12.46 Καθεμία από τις εξισώσεις:

$$x^2 + (\lambda - 2)x + 1 - 2\lambda = 0 \quad (1) \quad \text{και}$$

$$x^2 - \lambda x + \lambda + 8 = 0 \quad (2)$$

έχει μία διπλή ρίζα.

- α) Να βρείτε το λ .
 β) Να λύσετε τις εξισώσεις (1) και (2).

12.47 Η εξίσωση:

$$(\lambda^2 - 1)x^2 + (\lambda - 1)x + 1 = 0$$

έχει μία διπλή ρίζα. Να βρείτε:

- α) το λ ,
 β) τη διπλή ρίζα της εξίσωσης.

12.48 Η εξίσωση:

$$2x^2 + 2(\alpha + \beta)x + (\alpha - 2)(\beta + 4) - 2 = 0$$

έχει μία διπλή ρίζα. Να βρείτε:

- α) τους αριθμούς α και β ,
 β) τη διπλή ρίζα της εξίσωσης.

12.49 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + (4\lambda - 2)x + (2\lambda - 1)^2 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει μία διπλή ρίζα για κάθε πραγματικό αριθμό λ .
 β) Αν $|\lambda| < 2$, να αποδείξετε ότι η διπλή ρίζα της εξίσωσης (1) ανήκει στο διάστημα $(-3, 5)$.

12.50 Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda - 2)x^2 + (2\lambda - 4)x + \lambda = 0$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση είναι αδύνατη.
 β) Να εξετάσετε αν η εξίσωση μπορεί να έχει διπλή ρίζα για κάποια τιμή του λ .

12.51 Η εξίσωση:

$$(\lambda - 1)x^2 + (\mu - \lambda)x + \mu^2 - 3\mu + 2 = 0$$

έχει μοναδική λύση (όχι διπλή) το -2 . Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ .

12.52 Αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad \text{με } a \neq 0$$

να αποδείξετε ότι ο αριθμός 2ρ είναι ρίζα της εξίσωσης $ax^2 + 2\beta x + 4\gamma = 0$.

12.53 Αν δίνεται ότι η εξίσωση:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad \text{με } a \neq 0$$

έχει ρίζα το 1, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

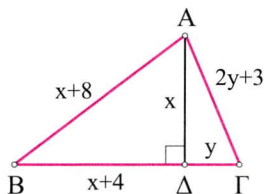
$$a^3x^2 - (\beta^3 + \gamma^3)x - 3a\beta\gamma = 0$$

έχει ρίζα το -1 .

Προβλήματα

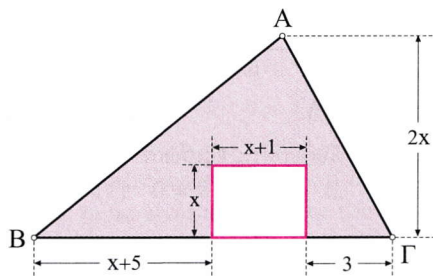
12.54 Δύο αδέρφια είναι σήμερα 3 ετών και 7 ετών. Σε πόσα χρόνια το γινόμενο των ηλικιών τους θα είναι ίσο με 60;

12.55 Στο διπλανό σχήμα το AD είναι ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$. Να βρείτε τα x και y , καθώς και το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.



12.56 Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει μήκος 8 cm και πλάτος 4 cm. Αν αυξήσουμε και το μήκος και το πλάτος κατά x cm, το εμβαδόν του θα αυξηθεί κατά 28 cm². Να βρείτε το x .

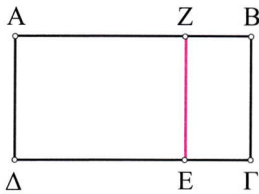
12.57 Στο παρακάτω σχήμα το ορθογώνιο βρίσκεται μέσα σ' ένα τρίγωνο. Αν το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου είναι 9 τ.μ., να υπολογίσετε το x .



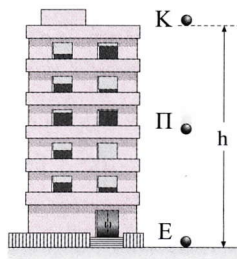
σκεται μέσα σ' ένα τρίγωνο. Αν το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου είναι 9 τ.μ., να υπολογίσετε το x .

12.58 Ένας κηπουρός θέλει να περιφράξει με σύρμα έναν κήπο $AB\Gamma\Delta$ που έχει σχήμα ορθογωνίου

και εμβαδόν 576 m^2 . Στη συνέχεια θέλει να χωρίσει τον ορθογώνιο αυτόν κήπο, σε δύο μικρότερους σχήματος ορθογωνίου, τους $AZED$ και $ZBΓE$. Αν το σύρμα έχει συνολικό μήκος 132 m , να βρείτε τα μήκη των πλευρών του κήπου αυτού.



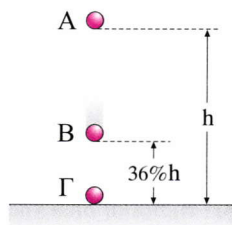
12.59 Παρατηρώντας την πτώση ενός σώματος, που αφέθηκε να πέσει από την κορυφή K ενός ουρανοξύστη, διαπιστώνουμε ότι στα δύο τελευταία δευτερόλεπτα της κίνησής του διήνυσε μια απόσταση ΠE ίση με



τα $\frac{5}{9}$ του ύψους του ουρανοξύστη. Να βρείτε πόσο χρόνο διήρκεσε η πτώση του σώματος και ποιο ήταν το ύψος του ουρανοξύστη ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

12.60 Να βρείτε τρεις διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς, των οποίων το άθροισμα ισούται με το γινόμενο των δύο από τους τρεις αυτούς αριθμούς.

12.61 Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος h . Στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησής του το σώμα διανύει το 36% του h . Να βρείτε τον συνολικό χρόνο κίνησης t και το ύψος h . Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Συνδυαστικά θέματα

12.62 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + \sqrt{\lambda + 3} \cdot x + \lambda = 0 \quad (1)$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισες.
β) Για τις τιμές του λ που βρήκατε στο ερώτημα (α), να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{\lambda^2 + 6\lambda + 9} + \sqrt{\lambda^2 - 2\lambda + 1}$$

είναι σταθερή.

12.63 α) Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$3x^2 - 14x + 8 = 0 \quad (1)$$

και:

$$8x^2 - 14x + 3 = 0 \quad (2)$$

- β) Ένας μαθητής παρατήρησε ότι οι ρίζες της εξίσωσης (2) είναι οι αντίστροφοι των ριζών της εξίσωσης (1) και ισχυρίστηκε ότι το ίδιο θα ισχύει για οποιοδήποτε ζευγάρι εξισώσεων της μορφής:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad (3)$$

και:

$$\gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0 \quad (4)$$

με $\alpha\gamma \neq 0$. Να αποδείξετε τον ισχυρισμό του μαθητή αποδεικνύοντας ότι: Αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης (3) και $\alpha\gamma \neq 0$, τότε:

- i) $\rho \neq 0$ και
ii) ο $\frac{1}{\rho}$ επαληθεύει την εξίσωση (4).

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

12.64 α) Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \quad (1)$$

- β) Δίνονται οι ομόσημοι αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει ότι $\alpha^2 - 3\alpha\beta - 4\beta^2 = 0$.

- i) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\frac{\alpha}{\beta}$ είναι λύση της εξίσωσης (1).
ii) Να αιτιολογήσετε γιατί ο α είναι τετραπλάσιος του β .

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

12.65 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί $\alpha \in (2, 4)$ και $\beta \in (8, 12)$ και η εξίσωση:

$$\alpha x^2 - 3(\alpha + \beta)x + 9\beta = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες, από τις οποίες η μία είναι ανεξάρτητη των α και β .
- β) Αν ρ είναι η ρίζα της εξίσωσης (1) που εξαρτάται από τα α και β , να αποδείξετε ότι $\rho \in (6, 18)$.

12.66 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 1 = 0$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες.
- β) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
- γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού λ οι δύο άνισες ρίζες της εξίσωσης ανήκουν στο διάστημα $(-2, 4)$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

12.67 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + 2(\sqrt{3} - 1) = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης (1) είναι $\Delta = (\sqrt{3} - 3)^2$.
- β) Να λύσετε την εξίσωση (1).
- γ) Αν ρ είναι η άρρητη ρίζα της εξίσωσης (1), να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$\alpha = \frac{1}{\rho} - \frac{\rho}{2}$$

είναι ακέραιος.

12.68 Η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda - 1)x + 2(\lambda - 3) = 0 \quad (1)$$

έχει μία διπλή ρίζα.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
- β) Αν ρ είναι η διπλή ρίζα της εξίσωσης (1), να βρείτε τον αριθμό:

$$\kappa = \frac{1}{\sqrt{\rho}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{\rho}} \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{\rho}} \cdot \sqrt[12]{\rho^{37}}$$

- γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|2x^2 + \lambda x - \sqrt{\kappa + \lambda}| + |2x^2 - (\kappa + \lambda)x + \kappa| = 0$$

12.69 Δίνεται η εξίσωση:

$$\alpha x^2 - (\alpha^2 - 1)x - \alpha = 0$$

με παράμετρο $\alpha \neq 0$.

- α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι $\Delta = (\alpha^2 + 1)^2$.
- β) Να αποδείξετε ότι οι ρίζες της εξίσωσης είναι:

$$\rho_1 = \alpha \quad \text{και} \quad \rho_2 = -\frac{1}{\alpha}$$

- γ) Να βρείτε τις τιμές του α , ώστε:

$$|\rho_1 - \rho_2| = 2$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

12.70 Μια υπολογιστική μηχανή έχει προγραμματιστεί έτσι, ώστε όταν εισάγεται σε αυτήν ένας πραγματικός αριθμός x , να δίνει ως εξαγόμενο τον αριθμό λ που δίνεται από τη σχέση:

$$\lambda = (2x + 5)^2 - 8x \quad (1)$$

- α) Αν ο εισαγόμενος αριθμός είναι το -5 , ποιος είναι ο εξαγόμενος;
- β) Αν ο εξαγόμενος αριθμός είναι το 20 , ποιος μπορεί να είναι ο εισαγόμενος;
- γ) Να γράψετε τη σχέση (1) στη μορφή:

$$4x^2 + 12x + (25 - \lambda) = 0$$

και στη συνέχεια:

- i) να αποδείξετε ότι οποιαδήποτε τιμή και να έχει ο εισαγόμενος αριθμός x , ο εξαγόμενος αριθμός λ δεν μπορεί να είναι ίσος με 5 ,
- ii) να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές του εξαγόμενου αριθμού λ .

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

12.71 Δίνεται ο πραγματικός αριθμός $\alpha \neq 0$ και η εξίσωση:

$$x^2 + (\alpha - 2)x - \alpha + 1 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha \neq 0$ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες, από τις οποίες η μία είναι ανεξάρτητη του α .
- β) Αν $\alpha = -2014(1 + 2015 + 2015^2 + 2015^3)$, να αποδείξετε ότι ο αριθμός $x = 2015^4$ είναι ρίζα της εξίσωσης (1).

12.72 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + (\Delta - 2)x + \frac{\Delta - 5}{4} = 0 \quad (1)$$

όπου Δ είναι η διακρίνουσά της.

- α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ .

β) Να λύσετε την εξίσωση (1).

γ) Αν $\rho_1 < \rho_2$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{1}{\rho_2} + \frac{1}{2\rho_1^2}$$

12.73 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$x^2 - (2\lambda - 1)x - 3 = 0 \quad (1)$$

και:

$$x^2 - (\lambda - 2)x + 3\lambda = 0 \quad (2)$$

με $\lambda \neq -1$. Αν οι εξισώσεις (1) και (2) έχουν κοινή ρίζα τον αριθμό ρ , τότε:

α) να βρείτε τους αριθμούς ρ και λ ,

β) να λύσετε τις εξισώσεις (1) και (2),

γ) να λύσετε την εξίσωση:

$$|x + \rho| = x^2 - \left(\frac{1}{4}\right)x + \rho$$

12.74 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda x^2 + (2\lambda - 1)x + \lambda - 1 = 0$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$.

α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης είναι ανεξάρτητη του λ , δηλαδή σταθερή.

β) Να προσδιορίσετε τις ρίζες της εξίσωσης συναρτήσει του λ .

γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η απόσταση των ριζών της εξίσωσης στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι ίση με 2 μονάδες.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

12.75 Δίνεται η εξίσωση:

$$\alpha\beta x^2 - (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha\beta = 0$$

όπου α και β δύο θετικοί αριθμοί.

α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης είναι $\Delta = (\alpha^2 - \beta^2)^2$.

β) Να βρείτε τη σχέση μεταξύ των αριθμών α και β , ώστε η εξίσωση να έχει δύο ρίζες άνισες, τις οποίες να προσδιορίσετε ως συνάρτηση των αριθμών α και β .

γ) Αν οι ρίζες της εξίσωσης είναι:

$$x_1 = \frac{\alpha}{\beta} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{\beta}{\alpha}$$

να αποδείξετε ότι:

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \geq 4$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

12.76 Δίνεται η εξίσωση:

$$2(\mu - 1)x^2 - 3(\mu^2 - \mu + 2)x + 9\mu = 0 \quad (1)$$

με $\mu \neq 1$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\mu \neq 1$.

β) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης (1) ως συνάρτηση του μ .

γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του μ το εννιαπλάσιο της μιας ρίζας ισούται με την άλλη ρίζα αυξημένη κατά 3.

12.77 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda x^2 - (\lambda^2 - 1)x - \lambda = 0 \quad (1)$$

με $\lambda \neq 0$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει 2 ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $\lambda \neq 0$.

β) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης (1) συναρτήσει του λ .

γ) Να αποδείξετε ότι η ελάχιστη τιμή της απόστασης των ριζών της εξίσωσης (1) στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι 2.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

12.78 Η εξίσωση:

$$(\lambda^3 + 10)x^2 + (2\lambda^3 + 4)x + \mu^2 + 4\mu + 22 = 0$$

έχει διπλή ρίζα το 3. Να βρείτε τους αριθμούς λ , μ .

12.79 Αν ισχύει ότι $-4 < \beta < 4 < \gamma$, να λύσετε την εξίσωση $x^2 + \beta x + \gamma = 0$.

12.80 Δίνεται αριθμός $a > 0$ για τον οποίο ισχύει:

$$a^3 = 6(a + 1)$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 + ax + a^2 - 6 = 0$$

δεν έχει πραγματικές ρίζες.

12.81 Να λύσετε την εξίσωση:

$$(x^2 + 2x)^3 - (x^2 + 2x)^2(3x + 12) + (3x^2 + 6x)(x + 4)^2 - (x + 4)^3 = 8$$

12.82 Αν ισχύει ότι $\beta^2 + 3\gamma < 0$, να λύσετε την εξίσωση $x^2 + \beta x = \gamma$.

12.83 Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α, β και γ ισχύει ότι $\alpha > 0$ και $\beta > \alpha + \gamma$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$$

έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες.

12.84 Αν για τους πραγματικούς αριθμούς κ, λ, β και γ , με $\kappa \neq 2\lambda$, ισχύουν οι σχέσεις:

$$\kappa^2 + 2\beta\kappa + \gamma = 0 \quad \text{και} \quad 4\lambda^2 + 4\beta\lambda + \gamma = 0$$

να αποδείξετε ότι $\gamma < \beta^2$.

12.85 Δίνεται ο αριθμός:

$$x = \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2} - \sqrt[3]{\sqrt{5} + 2}$$

α) Να αποδείξετε ότι $x^3 + 3x = -4$.

β) Να βρείτε τον αριθμό x .

12.86 Δίνονται $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ με $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Να λύσετε την εξίσωση:

$$8x^3 + 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0$$

12.87 Αν α, β και γ είναι τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 + (\alpha + \beta + \gamma)x + \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 0$$

δεν έχει πραγματικές ρίζες.

12.88 Αν α, β και γ είναι τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\beta^2 x^2 + (\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2)x + \gamma^2 = 0$$

δεν έχει πραγματικές ρίζες.

12.89 Δίνεται πραγματικός αριθμός α . Αν οι πραγματικοί αριθμοί x και y ικανοποιούν τη σχέση:

$$x^2 + y^2 + xy - 3\alpha x - 3\alpha y + 3\alpha^2 = 0$$

να αποδείξετε ότι $x = y$.

12.90 Να βρείτε τους $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ αν ισχύει ότι:

$$\sqrt{9\alpha - 6\beta} + 2\sqrt{3\beta - 5\alpha + 3} + 3\sqrt{2\alpha - \beta + 1} = 8$$

12.91 Δίνονται $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^*$ για τους οποίους ι-
σχύει:

$$\frac{\alpha^6 + \beta^6 + \gamma^6}{(\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3)^2} < \frac{32}{33}$$

Να αποδείξετε ότι κάποια από τις εξισώσεις:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0, \quad \beta x^2 + \gamma x + \alpha = 0$$

$$\gamma x^2 + \alpha x + \beta = 0$$

δεν έχει πραγματικές ρίζες.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

12.92 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Αν γνωρίζουμε ότι $\frac{\alpha}{\gamma} < 0$, τότε γνωρίζουμε ότι η

εξίσωση $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει πάντα δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

β) Οι εξισώσεις:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad \text{και} \quad \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$$

με $\alpha\gamma \neq 0$, έχουν το ίδιο πλήθος ριζών.

γ) Η εξίσωση $\alpha x^2 + \gamma = 0$, με $\alpha \neq 0$, έχει πάντα αρνητική διακρίνουσα.

δ) Η διακρίνουσα της εξίσωσης $\alpha x^2 + \beta x = 0$ είναι:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha$$

ε) Η εξίσωση:

$$(\lambda + 2)x^2 + (\lambda + 1)x + \lambda = 0$$

είναι 2ου βαθμού για οποιαδήποτε τιμή του λ .

στ) Η εξίσωση:

$$(\lambda^2 + 1)x^2 + \lambda x + \lambda - 1 = 0$$

είναι 2ου βαθμού για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

ζ) Για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση $\lambda x^2 + 3x - \lambda = 0$ έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

12.93 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Η διακρίνουσα της εξίσωσης:

$$ax^2 + \gamma x + \beta = 0 \quad \text{με } a \neq 0$$

είναι:

A: $\beta^2 - 4a\gamma$

B: $a^2 - 4\beta\gamma$

Γ: $\gamma^2 - 4a\beta$

Δ: $(a\beta)^2 - 4\gamma$

β) Η εξίσωση:

$$x^2 + ax + \beta \quad \text{με } a, \beta \neq 0$$

έχει το ίδιο πλήθος ριζών για όλες τις τιμές των a

και β με την εξίσωση:

A: $\beta x^2 + ax - 1 = 0$

B: $-\beta x^2 - ax - 1 = 0$

Γ: $ax^2 + \beta x - 1 = 0$

Δ: $\beta x^2 + x - a = 0$

γ) Η διακρίνουσα της εξίσωσης $ax^2 - \beta x = 0$ είναι:

A: $\beta^2 - 4a$

B: $\beta^2 + 4a$

Γ: β^2

Δ: $-\beta^2$

δ) Η διακρίνουσα της εξίσωσης $ax^2 + \beta = 0$ είναι:

A: $\beta^2 - 4a$

B: β^2

Γ: $4a\beta$

Δ: $-4a\beta$